CÂU HỎI ÔN TẬP DATA Mining

tôi up lên để down tài liệu thôi đừng xem (Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh)

Scan to open on Studeersnel

Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by H?i Y?n (hoangyenhai123@gmail.com)

CÂU HỎI ÔN TẬP DATA MINING

CHƯƠNG 1:

Câu 1: Khai phá dữ liệu (data mining) được định nghĩa là?

⇨ Quá trình khám phá các tri thức hữu ích từ các cơ sở dl lớn

Câu 2: KDD là viết tắt của:

⇨ Knowledge Discovery in Databases

Câu 3: Quy trình KDD (Knowledge Discovery in Databases) bao gồm bao nhiêu bước chính:

⇨ 5

Câu 4: Bước cuối cùng trong quy trình KDD là

⇨ Biểu diễn/ đánh giá tri thức

Câu 5: Giai đoạn nào trong mô hingh CRISP-DM tập trung vào việc xác định mục tiêu kinh doanh

⇨ Business Understanding

Câu 6: Vai trò của khai phá dl trong quy trình KDD là gì

⇨ Là bước áp dụng các thuật toán để trích xuất các mẫu tri thức

Câu 7: Đặc điểm quan trọng nhất của quy trình CRISP-DM là

⇨ Là một vòng lặp (cycle) và có tính lặp lại giữa các bước

Câu 8: Câu hỏi nào thường được đặt ra trong giai đoạn “Thấu hiểu kinh doanh”

⇨ Chung ta đang cố gắng giải quyết vấn đề gì

Câu 9: Mục tiêu chính của giai đoạn “Thấu hiểu dl” là

⇨ Thu thập dl thô, khám phá và kiểm tra chất lượng dl

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by H?i Y?n (hoangyenhai123@gmail.com)

Câu 10: Trực quan hóa dl (data visualization) đóng vai trò như thế nào trong quy trình KDD

⇨ Đóng vai trò xuyên suốt từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc quy trình

Câu 11: Khai phá dl là bài toán xử lý dl cơ bản nhất trong quá trình nào

⇨ Quá trình phát hiện tri thức trong cơ sở dl

Câu 12: Tại sao kết thúc 1 dự án khai phá dữ liệu thường bắt đầu 1 chu kỳ CRISP-DM mới

⇨ Vì kết thúc dự án thường mở ra những câu hỏi kinh doanh mới

Câu 13: Bước tiền xử lý (preprocessing) trong quy trình KDD thực hiện nhiệm vụ gì

⇨ Làm sạch và xử lý dl để chuẩn bị cho các bước sau

Câu 14: Trong tiếp thị định hướng, việc tìm các nhóm khách hàng có cùng đặc trưng (thu nhập, thói quen chi tiêu) sử dụng kỹ thuật nào

⇨ Phân cụm (clustering)

Câu 15: Đặc điểm "Lấy kinh doanh làm trung tâm" trong CRISP-DM có nghĩa là

⇨ Mọi bước đi trong quy trình đều phải phục vụ cho mục tiêu kinh doanh ban đầu

Câu 16: Một ngân hàng muốn xác định kiểu khách hàng nào thường mua sản phẩm gì tư vấn, họ nên sử dụng kết hợp các kỹ thuật nào

⇨ Phân cụm và phân lớp

Câu 17: Khi xây dựng hồ sơ khách hàng (customer profilling) mục tiêu chính là

⇨ Để xác định kiểu khách hàng nào sẽ mua sản phẩm gì

Câu 18: Ứng dụng "Dự báo các nhân tố sẽ thu hút khách hàng mới" thuộc lĩnh vực nào trong khai phá dl

⇨ Phân tích yêu cầu khách hàng

Downloaded by H?i Y?n (hoangyenhai123@gmail.com)

Câu 19: Để xác định mqh "khách hàng mua bia thường mua kèm bỉm" kỹ thuật anof phù hợp nhất

⇨ Khai phá luật kết hợp (Association Rules)

Câu 20: Nếu bạn nhận thấy dl "ngày sinh" chứa ký tự chữ, bạn đang thực hiện kiểm tra tính chất nào của chất lượng dl

⇨ Tính hợp lệ (validity)

CHƯƠNG 2: TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU

Câu 1: Các hđ chính của tiền xử lý dl bao gồm:

⇨ Làm sạch, tích hợp, chuyển đổi, rút gọn, rời rạc hóa

Câu 2: Kiểu thuộc tính định danh (Nominal) dùng để chỉ

⇨ Các lớp, trạng thái hoặc tên đồ vật không có thứ tự

Câu 3: Thuộc tính nhị phân bất đối xứng là thuộc tính mà

⇨ Các kết quả không quan trọng như nhau (ví dụ: xét nghiệm y tế)

Câu 4: Độ đo anof sau đây dùng để đo lường điểm trung tâm của tập dữ liệu

⇨ Trung bình (mean), trung vị (median), mốt (mode)

Câu 5: Thuộc tính rời rạc (discrete) có đặc điểm gì

⇨ Chỉ có 1 tập hữu hạn hoặc hữu hạn đếm đuược các giá trị

Câu 6: Z-score còn được gọi là gì

⇨ Điểm tiêu chuẩn (Standard score)

Câu 7: Kỹ thuật chia dữ liệu vào các nhóm nhỏ dựa trên giá trị đã sắp xếp được gọi là

⇨ Phân thùng (binning)

Câu 8: Thang đo tỷ lệ (ratio scaled) có đặc điểm nổi bật nào

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by H?i Y?n (hoangyenhai123@gmail.com)

⇨ Có điểm không (zero-point) vốn có

Câu 9: Trong kỹ thuật phân thùng, làm mượt theo ranh giới (bin boundaries) nghĩa là

⇨ Thay bằng giá trị biên gần nó nhất

Câu 10: Theo kinh nghiệm, nếu một cột dữ liệu thiếu bao nhiêu % thì nên cân nhắc xóa bỏ

⇨ > 60%

Câu 11: Khi nào nên sử dụng median thay vì mean

⇨ Khi tập dữ liệu có nhiều biến ngoại lai (outliers)

Câu 12: Tại sao dữ liệu thực tế cần tiền xử lý

⇨ Vì dữ liệu thường bị nhiễu, thiếu giá trị hoặc không nhất quán

Câu 13: Điểm yếu của phương pháp min-max là

⇨ Rất nhạy cảm với các biến ngoại lai (outliers)

Câu 14: Mục tiêu chính của kỹ thuật PCA là

⇨ Rút gọn số chiều bằng cách giữ lại các thành phần quan trọng nhất

Câu 15: Trong bài toán phân cụm, tại sao cần thực hiện chuẩn hóa dữ liệu (scaling)

⇨ Để tránh các thuộc tính có đơn vị lớn áp đảo các thuộc tính có đơn vị nhỏ khi tính khoảng cách

Câu 16: Phân tích xu hướng trung tâm dữ liệu không xét đến yếu tố nào

⇨ Mức độ phân tán hay hình dạng phân phối

Câu 17: Làm mượt dữ liệu bằng kỹ thuật hồi quy hoạt động như thế nào

⇨ Sử dụng hàm toán học để khớp dữ liệu và lấy giá trị nằm trên đường hồi quy

Câu 18: Lợi ích của việc rời rạc hóa dữ liệu

Downloaded by H?i Y?n (hoangyenhai123@gmail.com)

⇨ Giảm độ phức tạp, xử lý nhiễu và chuẩn bị dữ liệu cho một số thuật toán yêu cầu nhãn rời rạc

Câu 19: Sự khác biệt giữa thuộc tính nhị phân đối xứng và bất đối xứng là gì

⇨ Đối xứng coi 2 trạng thái quan trọng như nhau, bất đối xứng thì không

Câu 20: Trong kỹ thuật phân thùng, nếu chia quá ít thùng sẽ dẫn đến hậu quả gì

⇨ Làm mất mát các đặc trưng quan trọng của dữ liệu

Câu 21: Z-score bằng 0 có nghĩa gì

⇨ Giá trị đó bằng với giá trị trung bình (mean) của tập dữ liệu

Câu 22: Phương pháp Feature Selection khác PCA ở chỗ nào

⇨ Feature Selection giữ lại ý nghĩa gốc của biến, PCA tạo ra các thành phần mới kết hợp từ biến cũ

Câu 23: Target Encoding là kỹ thuật dùng để làm gì

⇨ Biến đổi biến phân loại thành số dựa trên giá trị của biến mục tiêu

Câu 24: Khi dữ liệu có phân phối chuẩn và không có outliers, ta nên điền giá trị thiếu bằng

⇨ Mean (trung bình)

Câu 25: Đối với dữ liệu dạng chữ (categorical), phương pháp điền khuyết phù hợp nhất là

⇨ Mode (mốt)

Câu 26: Cho một bin dữ liệu gồm 4, 8, 15. Giá trị làm mượt theo trung bình (bin mean) là

⇨ (4+8+15)/3 = 9

Câu 27: Cho thuộc tính “Nhiệt độ Kelvin”. Đây là kiểu thuộc tính nào

⇨ Thang đo tỷ lệ (ratio-scaled)

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by H?i Y?n (hoangyenhai123@gmail.com)

Câu 28: Thuộc tính “màu tóc” (đen, nâu, vàng) thuộc loại thuộc tính nào

⇨ Định danh (nominal)

Câu 29: Trong z-score, nếu một giá trị có điểm tiêu chuẩn là 2, điều đó có nghĩa là

⇨ Giá trị đó cách giá trị trung bình một khoảng bằng 2 lần độ lệch chuẩn

CHƯƠNG 3: KHAI PHÁ LUẬT KẾT HỢP

Câu 1: Mục tiêu chính của khai phá luật kết hợp

⇨ Tìm tất cả các mẫu phổ biến, kết hợp, tương quan hoặc cấu trúc nhân – quả trong các tập mục

Câu 2: Mẫu phổ biến (Frequent pattern) được định nghĩa là

⇨ Mẫu (tập mục, dãy mục,…) xuất hiện phổ biến trong một cơ sở dữ liệu

Câu 3: Độ hỗ trợ của luật A-> B đươc tính bằng

⇨ Xác suất P(A U B)

Câu 4: Khai phá mẫu phổ biến là nền tảng cho bài toán nào

⇨ Kết hợp, tương quan, nhân quả và mẫu tuần tự

Câu 5: Qúa trình khai phá luật kết hợp thường gồm mấy bước chính

⇨ 2 bước: tìm mọi tập phổ biến và sinh luật mạnh từ đó

Câu 6: “Nguyên lý tỉa Apriori” khẳng định điều gì

⇨ Với mọi tập mục không phổ biến thì mọi tập bao của nó không cần phải sinh ra hoặc kiểm tra

Câu 7: Bước nối (Join step) trong thủ tục Apriori-gen thực hiện việc gì

⇨ Kết hợp 2 tập phổ biến độ dài k có (k-1) mục đầu tiên giống nhau để tạo ứng viên độ dài (k+1)

Downloaded by H?i Y?n (hoangyenhai123@gmail.com)

Câu 8: Cấu trúc dữ liệu nào thường được sử dụng để chứa tập ứng viên nhằm đếm độ hỗ trợ hiệu quả

⇨ Cây băm (hash-tree)

Câu 9: Trong cây băm của Apriori, nút lá chứa thông tin gì

⇨ Danh sách các tập mục và bộ đếm

Câu 10: Khi nào một nút lá trong cây băm được chuyển thành một nút trong

⇨ Khi số lượng tập mục tại nút lá vượt quá một ngưỡng quy định

Câu 11: Một trong những thách thức lớn nhất của giải thuật Apriori là

⇨ Phải duyệt cơ sở dữ liệu nhiều lần và số lượng ứng viên rất lớn

Câu 12: Phương pháp DIC (Dynamic Itemset Counting) giúp cải tiến Apriori ở điểm nào

⇨ Rút gọn số lượng lần duyệt cơ sở dữ liệu

Câu 13: giải pháp phân hoạch (Partition) giúp thực hiện duyệt cơ sở dữ liệu bao nhiêu lần

⇨ 2

Câu 14: Phương pháp DHP tập trung vào cải tiến điều gì

⇨ Rút gọn số lượng các tập ứng viên

Câu 15: Các thuật toán ECLAT và VIPER thăm dò dữ liệu theo hướng nào

⇨ Theo chiều dọc (vertical)

Câu 16: Đặc điểm nổi bật nhất của FP-Growth so với Apriori là

⇨ Khai phá mẫu phổ biến không cần sinh tập ứng viên

Câu 17: Cấu trúc dữ liệu chính trong giải thuật FP-Growth là

⇨ FP-tree (Frequent Pattern Tree)

Câu 18: Bước đầu tiên trong xây dựng FP-tree là

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by H?i Y?n (hoangyenhai123@gmail.com)

⇨ Duyệt CSDL một lần để tìm các 1-tập phổ biến và sắp xếp chúng theo tần suất giảm dần (F-list)

Câu 19: Header Table trong cấu trúc FP-tree chứa các thành phần nào

⇨ Tên mục, tần suất và liên kết (node-link) tới các nút cùng tên trong cây

Câu 20: Cơ sở mẫu điều kiện (Conditional pattern base) của một mục p là

⇨ Tập hợp các đường dẫn tiền tố trong FP-tree kết thúc bằng p

Câu 21: Kỹ thuật nào được áp dụng khi khai phá các FP-tree điều kiện

⇨ Đệ quy (recursion)

Câu 22: Lợi ích của tính cô đọng (compactness) trong FP-tree là

⇨ Loại bỏ các mục không phổ biến và thường không lớn hơn CSDL gốc

Câu 23: Khi một FP-tree chỉ có một đường dẫn tiền tố duy nhất (single preflix path), việc khai phá có thể

⇨ Được phân rã thành 2 phần đơn giản và kết hợp kết quả lại

Câu 24: FP-Growth thực hiện việc khai phá theo chiến lược nào

⇨ Chia để trị (divide and conquer)

Câu 25: Tạo sao việc sắp xếp các mục theo tần suất giảm dần lại có lợi cho FP-tree

⇨ Giúp tăng khả năng chia sẻ các tiền tố, làm cấu trúc cây cô đọng hơn

Câu 26: Kết quả cuối cùng của quá trình khai phá trên các FP-tree điều kiện là gì

⇨ Tất cả các mẫu phổ biến

Câu 27: FP-tree duy trì tính chất đầy đủ (completeness) vì

⇨ Nó không phá vỡ mẫu dài của bất kỳ giao dịch nào và chứa đủ thông tin để khai phá mẫu phổ biến

Downloaded by H?i Y?n (hoangyenhai123@gmail.com)

Câu 28: Phân tích giỏ hàng giúp nhà bán lẻ

⇨ Thiết kế catalog, chiến dịch bán hàng và sắp xếp gian hàng hiệu quả

Câu 29: Trong phân tích Web log, khai phá luật kết hợp giúp tìm ra

⇨ Các trang web thường được truy cập cùng nhau (click stream)

Câu 30: Ứng dụng của khai phá mẫu phổ biến trong y sinh là

⇨ Phân tích chuỗi DNA

Câu 31: Thư viện Python nào thường được dùng để minh họa khai phá luật kết hợp

⇨ Mlxtend (hoặc arulespy)

Câu 32: Thuật ngữ "TID" là viết tắt của

⇨ Transaction Identifer (định danh giao dịch)

Câu 33: "Rút gọn số lượng ứng viên" là mục tiêu cải tiến của phương pháp nào

⇨ DHP

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by H?i Y?n (hoangyenhai123@gmail.com)